PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Exemples et conséquences

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie III.

1. Pour $f(x, y) = x^2 + x^4 - y^2$ et $f(x, y) = x^2 + y^2 + y^3$, vérifier les hypothèses et donner explicitement un changement de coordonnées de Morse.
2. Déduire du lemme de Morse : (a) un point critique non dégénéré est isolé parmi les points critiques ; (b) si $(p, q) = (n, 0)$, 0 est un minimum local strict ; si $p \geqslant 1$ et $q \geqslant 1$, ce n'est pas un extremum local.
3. Soit $f(x, y) = x^2 - y^3$. Montrer que 0 est un point critique dégénéré, et qu'il n'existe aucun $\mathcal{C}^2$-difféomorphisme local g avec $g(0) = 0$ et $f \circ g^{-1}(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$.